

《信号与系统》试卷 A 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

得分	评阅人

一、填空题 (每题2分, 共20分)

1、积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (t + \cos t) \delta(t - \frac{\pi}{3}) dt = \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}$, $\int_{-\infty}^{\infty} u(t-3) \delta(t+2) dt = 0$ 。

2、 $f(3t+2)$ 波形是 $f(3t)$ 波形 $\frac{1}{3}$ 移 $\frac{2}{3}$ 单位得到。

3、系统的微分方程为 $\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3\frac{d}{dt}u(t)$, $r(0_-) = 0$, $r(0_+) = 3$ 。

4、设 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$, 则 $f_1(t) * f_2(t) = \cos[\omega(t+1)] - \cos(\omega t)$ 。

5、若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, $p(t)$ 是周期信号, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\pi)$, 则

$$f_p(t) = f(t)p(t), F_p(\omega) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 2n)$$

6、阶跃函数 $u(t)$ 的傅里叶变换是 $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, $f(t) = E$ 的傅里叶变换是 $2\pi E\delta(\omega)$ 。

7、若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}[f(t)\cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2}[F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$ 。

8、函数 $f(t) = 1 - e^{-at}$ 的单边拉普拉斯变换为 $\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$ 。

9、 $F(s) = \frac{4s}{2s+5}$ 的拉普拉斯逆变换为 $2\delta(t) - 5e^{-\frac{5}{2}t}u(t)$ 。

10、 $F(s) = \frac{3}{s+2}$ 的收敛域是: $\sigma > -2$ 。

得 分	评阅人

二、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 函数 $\delta'(t)$ 是___。【A】
 (A) ☒ 奇函数 (B) 偶函数 (C) 非奇非偶函数 (D) 奇谐函数
- 卷积 $e^{-2t} * \delta(t) =$ ___。【C】
 (A) $\delta'(t)$ (B) $-2\delta'(t)$ (C) ☒ e^{-2t} (D) $-2e^{-2t}$
- 设两子系统的单位冲激响应分别为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$, 则由其并联组成的复合系统的单位冲激响应 $h(t) =$ ___。【A】
 (A) ☒ $h_1(t) + h_2(t)$ (B) $h_1(t) - h_2(t)$
 (C) $h_1(t) \cdot h_2(t)$ (D) $h_1(t) * h_2(t)$
- 已知信号 $f(t)$ 的傅氏变换为 $F(\omega)$, 则 $f(3 - \frac{t}{2})$ 的傅氏变换为___。【D】
 (A) $2F(-2\omega)e^{j3\omega}$ (B) $2F(-2\omega)e^{-j3\omega}$
 (C) $2F(-2\omega)e^{j6\omega}$ (D) $2F(-2\omega)e^{-j6\omega}$
- $F(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$ 的时间函数是___。【D】
 (A) $\frac{1}{2\pi} e^{-j\omega_0 t}$ (B) $\frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$ (C) $\frac{1}{2\pi} e^{-j\omega_0 t}$ (D) $\frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$
- 一信号 $f(t)$ 的最高频率为 500Hz, 则用时域冲激冲激脉冲序列对其采样, 其采样信号 $f(nT)$ 能唯一表示出原信号的最大采样周期为___。【D】
 (A) 500 (B) 1000 (C) 0.05 (D) 0.001

7、信号 $y(t) = u(t) * [\delta(t) - \delta(t-4)]$ ，则其拉普拉斯变换 $Y(s) = \underline{\quad}$ 。【D】

- (A) $Y(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-4s})$ (B) $Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+4}$
 (C) $Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+4}$ (D) $Y(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-4s})$

8、已知某系统的系统函数 $H(s) = \frac{s+6}{s^2-5s+6}$ ，则该系统是 。【B】

- (A) 稳定的 (B) 不稳定的 (C) 临界稳定的 (D) 不确定

9、已知拉普拉斯变换 $X(s) = \frac{1}{(s+a)^2}$ ，则原函数 $x(t)$ 为 。【D】

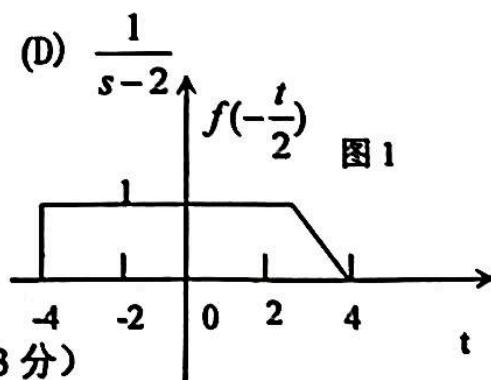
- (A) $e^{-a}u(t)$ (B) $te^{a}u(t)$ (C) $t^2e^{-a}u(t)$ (D) $te^{-a}u(t)$

10、以下为 4 个信号的拉普拉斯变换，其中不存在傅里叶变换的信号是 。【D】

- (A) $\frac{1}{s}$ (B) 1 (C) $\frac{1}{s+2}$ (D) $\frac{1}{s-2}$

得 分	评阅人

三、画图题 (共10分)



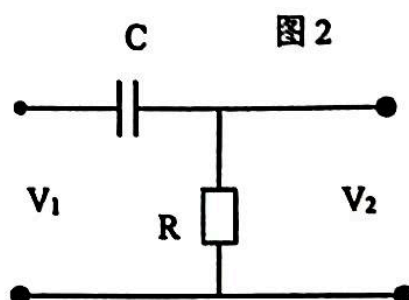
1、已知 $f(-\frac{t}{2})$ ，画出 $f(t+1)u(t)$ 的波形。(3分)

2、已知 $f_1(t) = u(t) - u(t-1)$ ， $f_2(t) = \delta(t+3)$ 请绘出卷积

$s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的波形。(3分)

3、如图 2 所示的 RC 滤波网络，系统函数

$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ 画出其在 s 平面上的零极点，并粗略绘出幅频与相频曲线。(4分)



得 分	评阅人

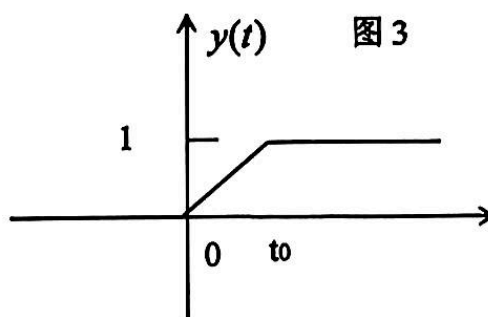
四、计算题 (共50分)

1、已知某系统的冲激响应 $h(t) = \sin t u(t)$ ，输入信号为脉冲

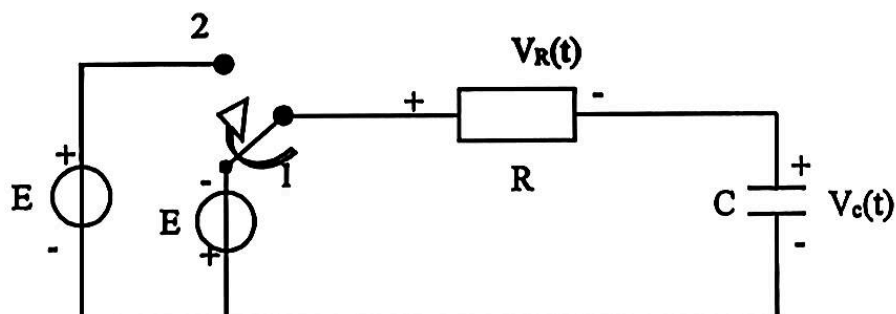
$e(t) = u(t) - u(t - 2\pi)$ 求系统的零状态响应 $r_z(t)$ (10分)

2、求图3截平斜变信号 $y(t)$ 的频谱。(20分)

$$y(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ \frac{t}{t_0} & (0 \leq t \leq t_0) \\ 1 & (t > t_0) \end{cases}$$



3、如图所示电路，当 $t < 0$ 时，开关位于“1”端，电路的状态已经稳定， $t = 0$ 时开关从“1”端打到“2”端，利用 S 域模型方法分别求 $v_c(t)$ 与 $v_R(t)$ 。(20分)



河南大学物理与电子学院 2025-2026 学年第一学期期末考试

《信号与系统》试卷 A 卷 答题纸

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

得分	评阅人

一、填空题 (每题2分, 共20分)

1. $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}$, 0 2. 左, $\frac{2}{3}$ 3. 3
 4. $\cos(\omega(t+1)) - \cos(\omega(t))$ 5. $\frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 2\pi n)$ 6. $\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$ 7. $\frac{1}{2} [F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$ 8. $\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{\alpha}{5}} = \frac{\alpha}{s(s + \frac{\alpha}{5})}$ 9. $2\delta(t) - 5e^{-\frac{5}{2}t}u(t)$ 10. $\sigma > -2$

得分	评阅人

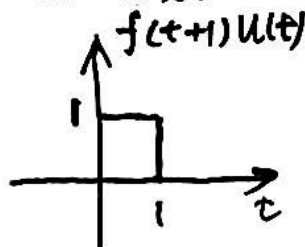
二、单项选择题 (每题2分, 共20分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	A	D	D	D	D	B	D	D

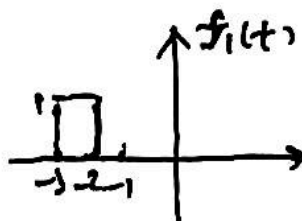
得分	评阅人

三、画图题 (共10分)

1、(3分)



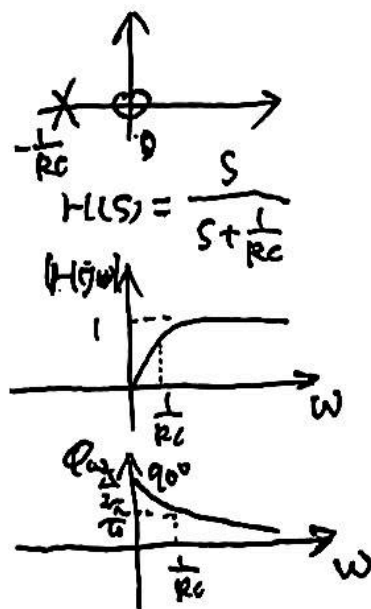
2、(3分)



1. $f_1(t+3)$

2. $f_1(t) = u(t+3) - u(t-2)$

3、(4分)



得 分	评阅人

四、计算题 (共50分)

1、 (10 分)

解: $r_{2s}(t) = e(t) * h(t) = e'(t) * h'(t)$
 $=$

2、 (20 分)

3、 (20 分)

四. 计算题

$$1. \quad r_{25}(t) = e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e(t-\tau) d\tau \quad \text{3分}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sin \tau u(\tau) \cdot [u(t-\tau) - u(t-\tau-2\pi)] d\tau$$

1分

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sin \tau u(\tau) u(t-\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} \sin \tau u(\tau) u(t-\tau-2\pi) d\tau$$

1分

$$= \int_0^t \sin \tau d\tau u(t) - \int_0^{t-2\pi} \sin \tau d\tau u(t) \quad \text{3分}$$

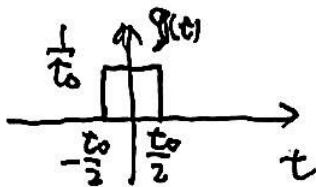
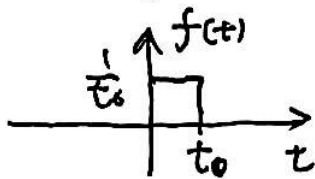
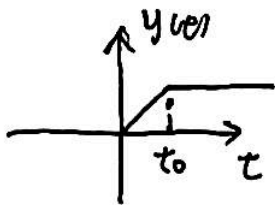
$$= -\cos \tau \Big|_0^t u(t) - [-\cos \tau]_0^{t-2\pi} u(t)$$

$$= -[\cos t - 1] u(t) + [\cos(t-2\pi) - 1] u(t) \quad \text{2分}$$

$$= [-\cos t + 1] u(t) + [\cos t - 1] u(t)$$

$$= 0$$

2. inf:



$$y(t) = \int_{-\infty}^t y$$

$$f(t) = \int_{-\infty}^t y$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

(4'0)
(3'0)

$$f(t) = g(t + \frac{t_0}{2})$$

(3'0)

$$G(\omega) = \frac{1}{t_0} \cdot t_0 \text{Sa} \frac{\omega t_0}{2}$$

(3'0)

$$F(\omega) = G(\omega) e^{j\frac{\omega t_0}{2}} = \text{Sa} \frac{\omega t_0}{2} e^{j\frac{\omega t_0}{2}} \quad (3'0)$$

$$Y(\omega) = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0) \delta(\omega)$$

(3'0)

$$= \frac{1}{j\omega} \text{Sa} \frac{\omega t_0}{2} e^{j\frac{\omega t_0}{2}} + \pi \delta(\omega) \quad (4'0)$$

48

7.

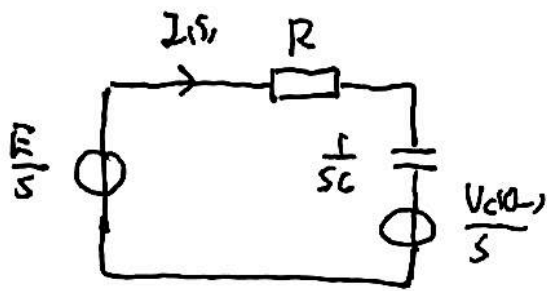
$$\begin{array}{r} 13 \\ 14 \\ 4 \\ \hline 31 \end{array}$$

$$\frac{5}{17}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 7 \\ \hline 38 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 17 \\ \hline 48 \end{array}$$

3. ~~17~~:



(3' n) $\frac{1}{s} \mathcal{L}$

$$V_c(0-) = -E \quad (2' n) \quad (2)$$

(2)



$$(5) \quad R I(s) + \frac{1}{sC} I(s) + \frac{V_c(0-)}{s} = \frac{\frac{E}{s} - \frac{V_c(0-)}{s}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{E - V_c(0-)}{s(RC + 1)}$$

$$\cancel{V_R(s) = R I(s)} = \frac{2E}{\frac{1}{sC} + R} \quad (2' n)$$

$$(8) \quad V_c(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{V_c(0-)}{s} = \frac{1}{sC} \cdot \frac{2E}{(sRC + 1)s} = \frac{2E}{(sRC + 1)s} \quad (2' n)$$

$$= \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$k_1 = s V_c(s) \Big|_{s=0} = E$$

$$k_2 = (s + \frac{1}{RC}) V_c(s) \Big|_{s = -\frac{1}{RC}} = \frac{2E/RC}{-\frac{1}{RC}} = -2E$$

$$V_c(s) = \frac{E}{s} - \frac{2E}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\underline{V_c(t) = E u(t) - 2E e^{-\frac{t}{RC}} u(t)}$$

$$R I(s) + \frac{1}{sC} I(s) + \frac{V_C(0-)}{s} = \frac{E}{s} \quad (3)$$

$$(5) \quad I(s) = \frac{\frac{E}{s} - \frac{V_C(0-)}{s}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{2E}{(R + \frac{1}{sC})s} \quad (2) = \frac{sCE}{sRC + 1} \quad (5)$$

$$V_R(s) = R I(s) = \frac{2E}{\frac{1}{sC} + 1} = \frac{sRC E}{sRC + 1} = \frac{sE}{s + \frac{1}{RC}} \quad (2')$$

$$(8) \quad V_C(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{V_C(0-)}{s} = \frac{1}{sC} \cdot \frac{2E}{(R + \frac{1}{sC})s} + \frac{E}{s} \quad (2'')$$

$$= \frac{2E}{(sRC + 1)s} - \frac{E}{s} = \frac{2E/RC}{(s + \frac{1}{RC})s} - \frac{E(s + \frac{1}{RC})}{s(s + \frac{1}{RC})} = \frac{E/RC - Es}{s(s + \frac{1}{RC})}$$

$$= \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s + \frac{1}{RC}} \quad (3)$$

$$K_1 = s V_C(s) \Big|_{s=0} = E$$

$$K_2 = (s + \frac{1}{RC}) V_C(s) \Big|_{s = -\frac{1}{RC}} = \frac{2E/RC}{-\frac{1}{RC}} = -2E$$

$$V_C(s) = \frac{E}{s} - \frac{2E}{s + \frac{1}{RC}} \quad (3)$$

$$V_C(t) = E u(t) - 2E e^{-\frac{t}{RC}} u(t) \quad (3)$$

(3)

$$(2) = \frac{SC E}{(SR+1)S} - \frac{1}{(S+\frac{1}{RC})}$$
$$\frac{SC E}{(SR+1)} = \frac{SE}{S+\frac{1}{RC}}$$

$$\frac{1}{(SR+1)S} = \frac{E}{S}$$

(2)

$$\frac{1}{RC} - \frac{E(S+\frac{1}{RC})}{S(S+\frac{1}{RC})} = \frac{E/RC - ES}{S(S+\frac{1}{RC})}$$

~~(3)~~ (3)

(1) (4)

(2) (2) (3)

~~(2)~~ (2)

$$V_R(s) = R I(s)$$

$$= R \left(\frac{2E}{(R + \frac{1}{SC})S} \right)$$

(5)

$$= \frac{2ER}{SR + \frac{1}{C}} = \frac{2ERC}{SR+1} = \frac{2E}{S + \frac{1}{RC}}$$

$$V_T(t) = 2E e^{\frac{t}{RC}} u(t)$$

(5) (3)
(2)